

Barème et éléments de correction - DS 1ère spé : loi de Beer-Lambert

Exercice 1 - L'huile d'olive

2,5 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	0,5	$m = \rho V$; $V = 1000 \text{ mL} \rightarrow m = 898 \text{ g}$
2	0,5	$M = 282,0 \text{ g/mol}$
3	1	$n = \frac{m}{M} = 3,18 \text{ mol}$; $N = nN_A = 1,9 \times 10^{24}$ molécules
4	0,5	$m = \frac{M}{N_A}$ (ou $\frac{m_{\text{tot}}}{N} = 4,7 \times 10^{-22} \text{ g}$

Exercice 2 - Dilutions

2 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	0,5	Vrai : $100 \text{ mL} \rightarrow 200 \text{ mL}$, $F = 2$
2	0,5	Faux : pipette jaugée (la fiole jaugée sert à préparer la solution fille)
3	0,5	Faux : $V_{\text{fille}} = 10 \text{ L} \rightarrow$ ajouter 9 L d'eau
4	0,5	Faux : $V_0 = \frac{V_1}{F} = 0,25 \text{ L} = 250 \text{ mL}$

Exercice 3 - La Bétadine®

10 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	0,5	$\lambda_{\text{max}} \approx 470 \text{ nm}$; bleu
2	1	Couleur perçue = complémentaire de la couleur absorbée (diamétralement opposée) $\rightarrow$ jaune-orangé
3	0,5	$\lambda = \lambda_{\text{max}} = 470 \text{ nm}$; absorbance maximale $\rightarrow$ meilleure précision
4	1	$C_3 = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$; $F = \frac{C_0}{C_3} = 50$
5	1	$V_{\text{fiole}} = F \times V_{\text{pipette}} \rightarrow$ pipette jaugée 5,0 mL + fiole jaugée 250,0 mL
6	1	S_0 dans un bécher ; prélever 5,0 mL (pipette jaugée + propipette) ; fiole 250,0 mL ; eau distillée aux 3/4, agiter ; compléter au trait de jauge ; boucher, homogénéiser
7	1	$A = kC$; A sans unité, C en mol/L, k en L/mol ; solution diluée, λ fixée
8	0,5	Droite passant par l'origine $\rightarrow A$ proportionnelle à $C \rightarrow$ accord
9	1	$k \approx 1,4 \text{ L/mmol}$ ($1,4 \times 10^3 \text{ L/mol}$) ; $A = 1,4 C$
10	0,5	$C_d = \frac{A_d}{k} = 0,21 \text{ mmol/L}$
11	0,5	$C_B = 200C_d = 4,3 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$
12	1,5	$C_m = 100 \text{ g/L}$; $C_{\text{fab}} = \frac{C_m}{M} = 4,23 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$; valeurs très proches $\rightarrow$ indication du fabricant vérifiée

Exercice 4 - Le Dakin® (non traité par les élèves PAP)

5,5 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	0,5	$M(\text{KMnO}_4) = 158,0 \text{ g/mol}$
2	1	$n = C_0 V_0 = 1,00 \times 10^{-4} \text{ mol}$; $m = nM = 15,8 \text{ mg}$
3	1	$F = 10$; $V = 5,0 \text{ mL}$; pipette jaugée 5,0 mL + fiole jaugée 50,0 mL
4	1,5	$A_1 = kC_1$ et $A_D = kC_D$ (même k) $\rightarrow$ rapport ; $C_D = 6,3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
5	1,5	$C_m = C_D M = 9,9 \text{ mg/L}$; flacon : 10 mg/L $\rightarrow$ accord

Total : 20 pts (élèves PAP : note sur 14,5 ramenée sur 20)